

物探综合方法在吉林省安口镇金矿应用效果

孟庆华, 李子良, 王鑫春, 蒋鹏飞, 林景武, 刘玉春, 时玉芹

(吉林省第三地质调查所, 吉林 四平 136000)

[摘 要] 本文着重论述了地球物理勘查方法在吉林省安口镇金矿勘查过程中, 从已知区物探方法有效性的确定, 到在未知区物探综合异常(视极化率 η_s 异常, 视电阻率 ρ_s 异常, 磁测 ΔZ 异常、土壤 Au 测量异常)解释的应用效果。并用典型矿段的物化采异常特征, 建立了地球物理方法在该区找矿模式。

[关键词] 物探综合方法; 应用效果; 地球物理找矿模式; 安口镇金矿

[中图分类号] P631 [文献标识码] A [文章编号] 1001-2427 (2004) 02-0043-06

吉林省安口镇金矿的发现是吉林地勘局第三地质调查所“九五”期间在柳河地区取得的一项突破性找矿成果。该矿床发现于 1997 年, 至今共圈定金矿化蚀变带 3 条, 控制矿带长约 7.5km, 发现激电异常 15 条, 验证矿致异常 6 条, 发现金矿体 7 条。笔者总结该矿床物性特征, 综合物化探异常特征, 从已知异常特征入手, 着眼于区域上物化探异常, 经筛选识别, 区分矿与非矿异常, 由点到面建立地球物理找矿模式, 为区域找矿提供最佳地球物理场信息。

1 地质概况

1.1 区域地质概况

安口镇金矿区地处华北地台北缘东段辽东台隆、铁岭—靖宇台拱的龙岗地块上, 西侧与吉黑地槽褶皱系接壤。受槽台边缘深大断裂活动影响, 东北向构造格架控制了区内地质体的展布, 隆起区主要由太古宙花岗-绿岩地体构成。花岗质岩石有英云闪长质片麻岩, 奥长花岗质片麻岩、花岗闪长质片麻岩(TTG)。绿岩组合为角闪变粒岩、浅粒岩、磁铁矿石岩、斜长角闪岩等。在隆起区两侧的断陷盆地内(柳河盆地、三源浦盆地)分别沉积了由元古代、古生代、中生代的海相碎屑岩、碳酸岩及陆相碎屑岩和火山岩。其中北西向鸭蛋沟—马家店韧性构造带控制本区金矿床及矿体的展布。

区内岩浆活动较为强烈, 除 TTG 岩浆组合外, 尚有阜平期岩浆侵入, 主要以岩脉或岩墙产出。华力西晚期岩浆活动, 主要发育在槽台接壤处, 形成花岗岩侵入体。燕山期岩浆活动强烈, 在隆起区两侧的断陷盆地内形成火山喷发和超浅成的次火山岩体, 在隆起区主要以岩脉和小岩珠出现。

1.2 矿区地质概况

矿区地表多为第四系覆盖, 其下为太古宙龙岗群变质岩, 主要岩性为绿泥石化斜长角闪质糜棱岩、绿泥片岩、绢云母片岩、石英绢云片岩等。其次为英云闪长质片麻岩, 其中绢云片岩、石英绢云片岩多构成近矿围岩。主要控矿构造为北西向脆韧性构造带。总体走

[收稿日期] 2003-09-17; [修订日期] 2004-03-26

[作者简介] 孟庆华 (1953—), 男, 吉林通化人, 吉林省第三地质调查所高级工程师。

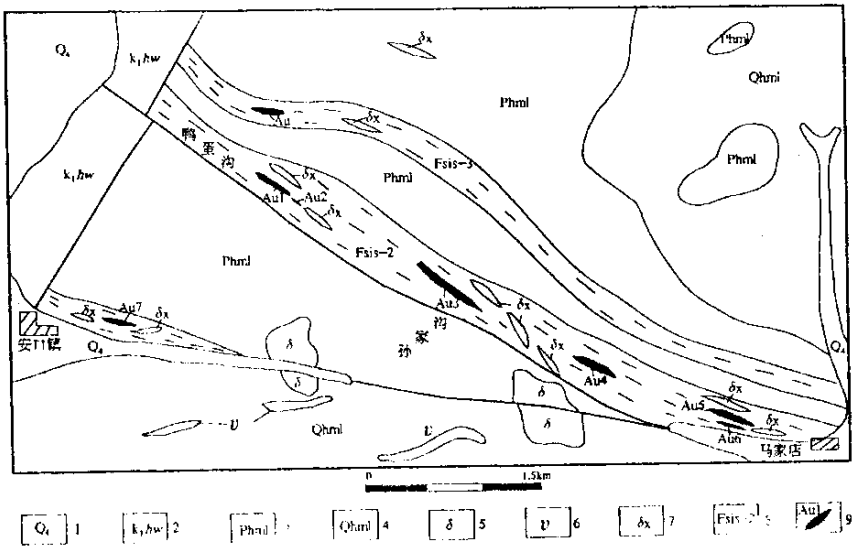


图 1 吉林省柳河县安口镇金矿区地质图

Fig.1 Geologic map showing the Ankouzhen gold mining area, Liuhe County, Jilin Province

1. 第四系 现代河流冲积物；2. 白垩系 黑崮子组；3. 太古宙 斜长角闪质糜棱岩；4. 太古宙 英云闪长质糜棱岩；5. 闪长岩；6. 变质辉长质；7. 闪斜煌斑岩脉；8. 构造蚀变带及编号；9. 矿体及编号

向北西 $290^{\circ}\sim 310^{\circ}$ 。矿区内岩浆岩主要为海西—燕山期。侵入岩沿东西构造带分布。主要有荣家屯、马家店闪长岩体。脉岩为闪斜煌斑岩，闪长玢岩及石英脉，其中闪斜煌斑岩与含金石英脉紧密伴生。

区内岩石普遍遭受了中深度的区域变质作用及动力变质作用，形成以片麻岩、糜棱岩为主体的区域及动力变质岩组合。

矿区内围岩蚀变强烈，主要有绢云母化，绿泥石化、硅化、黄铁矿化，碳酸盐化。蚀变带宽一般 $300\sim 500m$ 。

2 矿区岩（矿）石物性特征

据表 1 可以看出，闪长玢岩磁性最强，闪斜煌斑岩次之。含金石英脉及其它类岩石磁性最弱。而闪长玢岩，闪斜煌斑岩是矿区金矿体近矿脉岩。故近矿部位的高 ΔZ 异常为闪长玢岩，闪斜煌斑岩引起。

黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化含金石英脉 η 、 ρ 的平均值明显高出其它岩石一个级次， η 均在 11.4% 左右， ρ 高达 $7\ 105\Omega\cdot m$ 。

黄铁矿化、硅化蚀变岩 η 、 ρ 次之，分别在 9.0%、 $2\ 178\Omega\cdot m$ 上下波动，而其它岩性如斜长角闪岩、糜棱岩、闪斜煌斑岩等均为低阻低极化反映。 η 在 4.0%~6.3% 区间， ρ 在 $586\sim 763\Omega\cdot m$ 区间变化。综上所述本区 K 、 η 、 ρ 三参数在矿与非矿区间物性特征明显，具备良好的地球物理找矿前提条件。

万方数据

表 1 安口镇金矿区岩（矿）石电参数、磁参数统计表

Table 1 Electric, magnetic parameters of rocks (ores) of the Ankouzheng gold mining area					
岩（矿）石名称	$K/(4\pi\times 10^{-6})$ SI	η 平均值 (%)	ρ 平均值 ($\Omega\cdot\text{m}$)	标本（块数）	标本采集地
黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化含金石英脉	284	11.4	7 105	220	荣家屯、鸭蛋沟、马家店矿段
闪长玢岩	7 327	6.3	620	140	
闪斜煌斑岩	2 450	5.8	462	120	
英云闪长岩	583	5.0	586	148	
斜长角闪岩	1 896	6.2	763	96	
糜棱岩	1 719	5.0	518	56	
黄铁矿化硅化蚀变岩	296	9.0	2 178	34	

3 矿区物化探综合异常特征

在矿区工作至今，共发现激电异常 15 条（经工程验证矿致异常 6 条），并均与土壤化探 Au 异常、磁测 ΔZ 异常，视电阻率 ρ_s 异常吻合、套合。现只选其有代表性的鸭蛋沟矿段、马家店矿段叙述其异常特征。

3.1 鸭蛋沟矿段综合异常特征

该矿段由鸭蛋沟 Au1、Au2 矿体组成，分布在 Fsis-②矿化蚀变带中。矿脉受北西向挤压片理化带控制，呈北西向线性或平行排列。矿体呈脉状，长 120m（两端未封闭），厚 0.5~2.0m，延深大于 40m，产状 $20^\circ\sim 30^\circ<45^\circ\sim 60^\circ$ ，Au 品位一般在 $(3.54\sim 21.95)\times 10^{-6}$ ，最高 52.44×10^{-6} 。矿体上下盘围岩主要为石英绢云片岩、闪斜煌斑岩。并多发育浸染状细粒黄铁矿化、黄铜矿化、铁白云石化及微弱的硅化。矿石常见的结构为破碎结构，常见构造为细脉浸染状、团块状、枝状构造。黄铁矿为主要载金矿物，其次为黄铜矿、方铅矿。

鸭蛋沟矿段分布在 DHJ2-1 号激电异常中，与 ρ_s 高阻异常吻合，并有土壤化探 Au 异常 HT2-2，磁测 ΔZ 异常 C2-3、C2-4 相伴随。DHJ2-1 号 η_s 、 ρ_s 套合异常走向北西与 Fsis-②号蚀变带相同，控制长度 900m，宽 20~90m，为北西向条带状。含金石英脉 Au1 矿体上方 $\eta_s^{\max}$ 为 8.2%（异常下限 7.8%）， $\rho_s^{\max}$ 为 $14\,226\Omega\cdot\text{m}$ （异常下限 $6\,000\Omega\cdot\text{m}$ ），磁异常 ΔZ 表现为大面积负值覆盖，只在近矿围岩闪斜煌斑岩引起磁测 ΔZ C2-3、C2-4 弱异常，土壤化探 Au 异常 HT2-2 为北西向条形异常，与 DHJ2-1 套合。

为研究成矿规律，在含金石英脉矿体 Au1 上方施测精测剖面一条（图 2），选用激电中梯（录取 η_s 、 ρ_s ）、磁测 ΔZ 、土壤化探 Au 测量、壤中 CO_2 （确定含金容矿构造）测量及激电测深综合方法。工作结果在 Au1 矿体上方 η_s 为 8.6%， ρ_s 为 $14\,426\Omega\cdot\text{m}$ ， ΔZ 为 80nT，土壤 Au 为 9.6×10^{-9} （异常下限为 4.0×10^{-9} ），土壤中 CO_2 为 $2\,500\text{mg}/\text{m}^3$ （异常下限为 $900\text{mg}/\text{m}^3$ ）。激电测深施测 5 个测深点， η_s 、 ρ_s 表现为两层矿体，第一层在 $AB/2=40\text{m}$ 尖灭，第二层在 $AB/2=225\text{m}$ 再现，依据 η_s 、 ρ_s 断面等值线图，矿体在倾向方向异常未封闭，尤其 $AB/2$ 在 325m 时曲线达到饱和值点 η_s 为 2.2%、 ρ_s 达 $7\,000\Omega\cdot\text{m}$ ，

由此预测埋深在 65m 左右应有第二层含金石英脉矿体存在。

3.2 马家店矿段综合物化探异常特征

矿段由 Au5、Au6 两矿体组成，分布在 F₅—② 矿化蚀变带中，其中 Au5 控制长 240m、宽 0.45m，矿体呈脉状、透镜状。总体产状 220°∠45°。矿体深部控制斜深 70m（坑道工程），长 46m，宽 1.0 ~ 3.5m，平均品位 Au_{12.15} × 10⁻⁶，最高 26.05 × 10⁻⁶，地下 Au 平均 19.2 × 10⁻⁶、最高 45.37 × 10⁻⁶、Pb 平均 3.75%、Ag 平均 68.8 × 10⁻⁶。矿石类型为硫化物石英脉型；矿石矿物：黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、自然金；脉石矿物：石英、方解石，绢云母等。

马家店矿段两含金石英脉 Au5、Au6 分布在激电 DHJ2-7 号异常中部，为 η_s 、 ρ_s 、 ΔZ 、土壤化探 Au 测量套合矿致异常，走向北西，南东端未封闭呈约椭圆状，长轴长近 850m，短轴宽约 300m，Au5 矿体上方 η_s^{max} 为 13.3%（异常下限 10.0%）， ρ_s^{max} 6 107Ω·m（异常下限 4 000Ω·m）；土壤化探 Au 测量最高值 15.5 × 10⁻⁹；磁测 ΔZ C2-13 号异常分布在 η_s 、 ρ_s 、土壤化探 Au 测量异常两侧，综上所述，含金石英脉矿体 Au5 上方综合异常特征明显（具体详见图 3）。

为验证深部矿体的存在，在矿体 Au5 上方，施测精测剖面除采用激电中梯、磁测 ΔZ 及土壤化探 Au 测量外另施测激电测深点 5 个。工作结果如下：

在 AB/2 = 40m 处， η_s 为 1.6%， ρ_s 为 2 300Ω·m，（ η_s 、 ρ_s 达异常下限）

在 AB/2 = 65m 处， η_s 达 1.8%， ρ_s 达 2 800Ω·m。

在 AB/2 = 100m 处， η_s 达 2.0%， ρ_s 达 3 000Ω·m。

在 AB/2 = 150m 处， η_s 达 2.2%， ρ_s 达 3 200Ω·m。

在 AB/2 = 225m 处， η_s 达 2.6%， ρ_s 达 4 000Ω·m。

AB/2 自 225m 一直到 500m 时， η_s 、 ρ_s 趋于稳定，即达到饱和值。依据 η_s 、 ρ_s 断面等值线推测矿体倾向南西；含金石英脉矿体顶板埋探 40m；含金石英脉矿体顶板埋深为 45m。根据转折点法和饱和值点法综合分析，矿体顶板应在 40~45m 之间。经坑道施工，在 42m 处见到平均厚 2.33m，平均品位 10 万数据

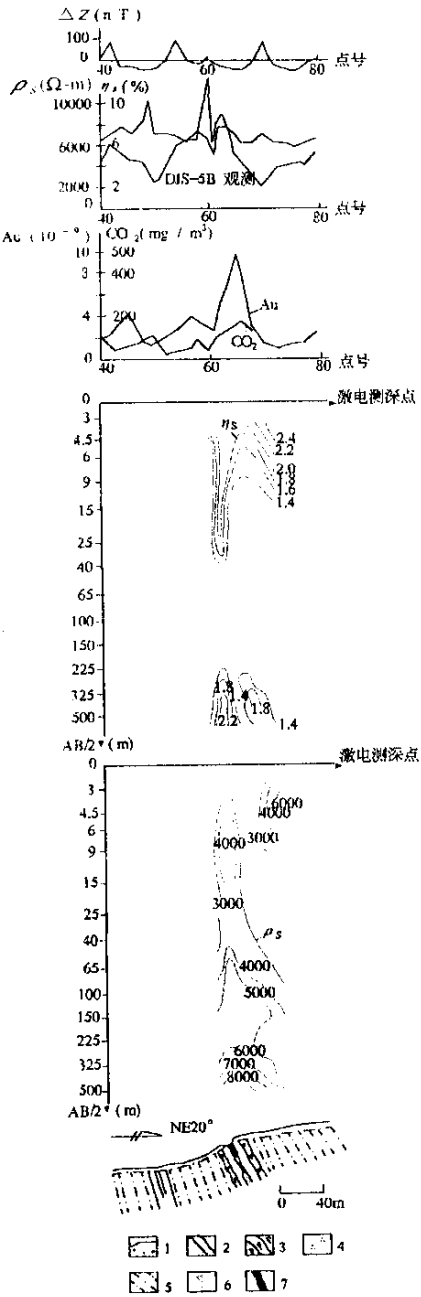


图 2 鸭蛋沟矿段地球物理找矿模式
Fig.2 An ore - search model by the geophysical prospecting methods, Yadangou ore block
1. 第四系; 2. 绿泥石化绢云片岩; 3. 黑云母化绢云片岩; 4. 硅化绢云母蚀变岩; 5. 斜长角闪质糜棱岩; 6. 物化探推测隐伏矿体; 7. Au 矿体

$\text{Au} 19.2 \times 10^{-6}$ 含金石英脉隐伏矿体，验证了推断矿体产状、埋深的准确性。

4 地球物理找矿模式

综合鸭蛋沟、马家店矿段地球物理及地球化学场特征，（本矿区其它 3 条含金石英脉矿体各参数特征与上述相同），建立本区的找矿模式。

- (1) 高视极化率 η_s 异常为与含金石英脉共生的黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿硫化物引起；
- (2) 高视电阻率 ρ_s 异常为含金石英脉引起；
- (3) 磁测 ΔZ 异常为近围岩（脉岩）、闪斜煌斑岩引起；
- (4) 土壤化探 Au 测量异常可直接指示含金石英脉矿体部位；
- (5) 土壤中 CO_2 异常可提供矿体容矿控矿构造具体位置。

以上参数不能单一使用，需配套综合研究利用，可提供最佳地球物理场、地球化学场综合找矿信息，指导找矿。

5 物探综合方法找矿应用效果

在对已知矿体的地球物理、地球化学场特征总结的基础上，对安口镇金矿区施测了物、化探扫面工作。工作结果共发现 η_s 、 ρ_s 、 ΔZ 、土壤化探 Au 测量套合异常 15 处，经工程验证矿致异常 6 处相继发现 7 条含金石英脉（其中 3 处可供开采），其余 9 处有待进一步工作。

(1) 本区采用物化探综合方法（ η_s 、 ρ_s 、 ΔZ 参数及土壤化探 Au 测量）找矿是行之有效的方法。

(2) 地球物理找矿模式的建立在本区起到了指导找矿作用。

(3) 激电测深的施测对本区深部工程的施工起到了定位定向作用，较准确地控制了矿体在地下空间分布的几何状态（产状、埋深）。

(4) 鉴于综合方法找矿应用的有效性，依据从已知到未知，为矿区外围找矿提供了有效的地球物理场、地球化学场信息。

撰写本文过程中得到了吉林省地勘局物探专家王维伍的指导，在此表示感谢。

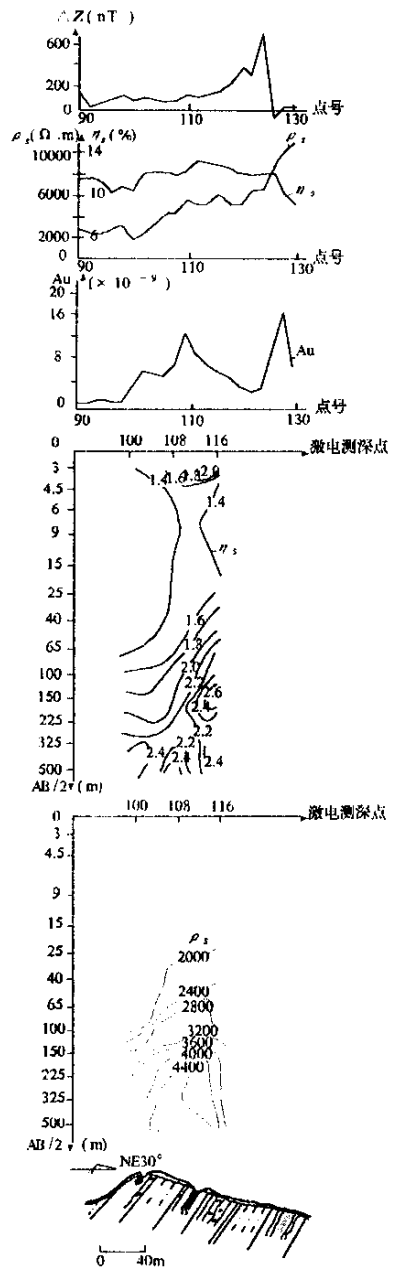


图 3 马家店矿段地球物理找矿模式
Fig.3 An ore - search model by the geophysical prospecting methods, Majiadian ore block

参 考 文 献

[1] 傅良魁. 激发极化法 [M]. 地质出版社, 1982.

[2] 中南矿冶学院物探教研室. 金属矿电法勘探 [M]. 冶金工业出版社, 1980.

[3] 李侯建等. 清原—夹皮沟绿岩带地质及金的成矿作用 [M]. 天津: 天津科技出版社, 1995.

An applied result of the comprehensive geophysical prospecting methods in the Ankouzhen gold mining, Jilin Province

MENG Qing-hua, LI Zi-liang, WANG Xin-chun,

JIANG Peng-fei, LIN Jing-wu, LIU Yu-chun, SHI Yu-qin

(The Third Geologic Survey of Jilin Province, Siping 136000, China)

[Abstract] In exploration of the Ankouzhen gold mining area, Jilin Province, an applied result of the comprehensive geophysical prospecting methods are emphatically discussed in this paper, including the effectiveness of the geophysical prospecting methods in the known mining areas and comprehensive geophysical prospecting anomalous interpretation in the unknown mining areas. With this geophysical prospecting method, an ore – search model was established in the study area by the geophysical prospecting and geochemical exploration anomalous characteristics of the typical ore blocks.

[Key words] comprehensive geophysical prospecting method ; an applied result ; ore – search model by geophysical prospecting method ; Ankouzhen Au mining area